

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Лабораторная работа № 7

Изучение ассиметричных протоколов и шифров

Студент: _____

Шаврин Алексей Павлович, группа 1304

Руководитель: _____

Племянников А.К., доцент каф. ИБ

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

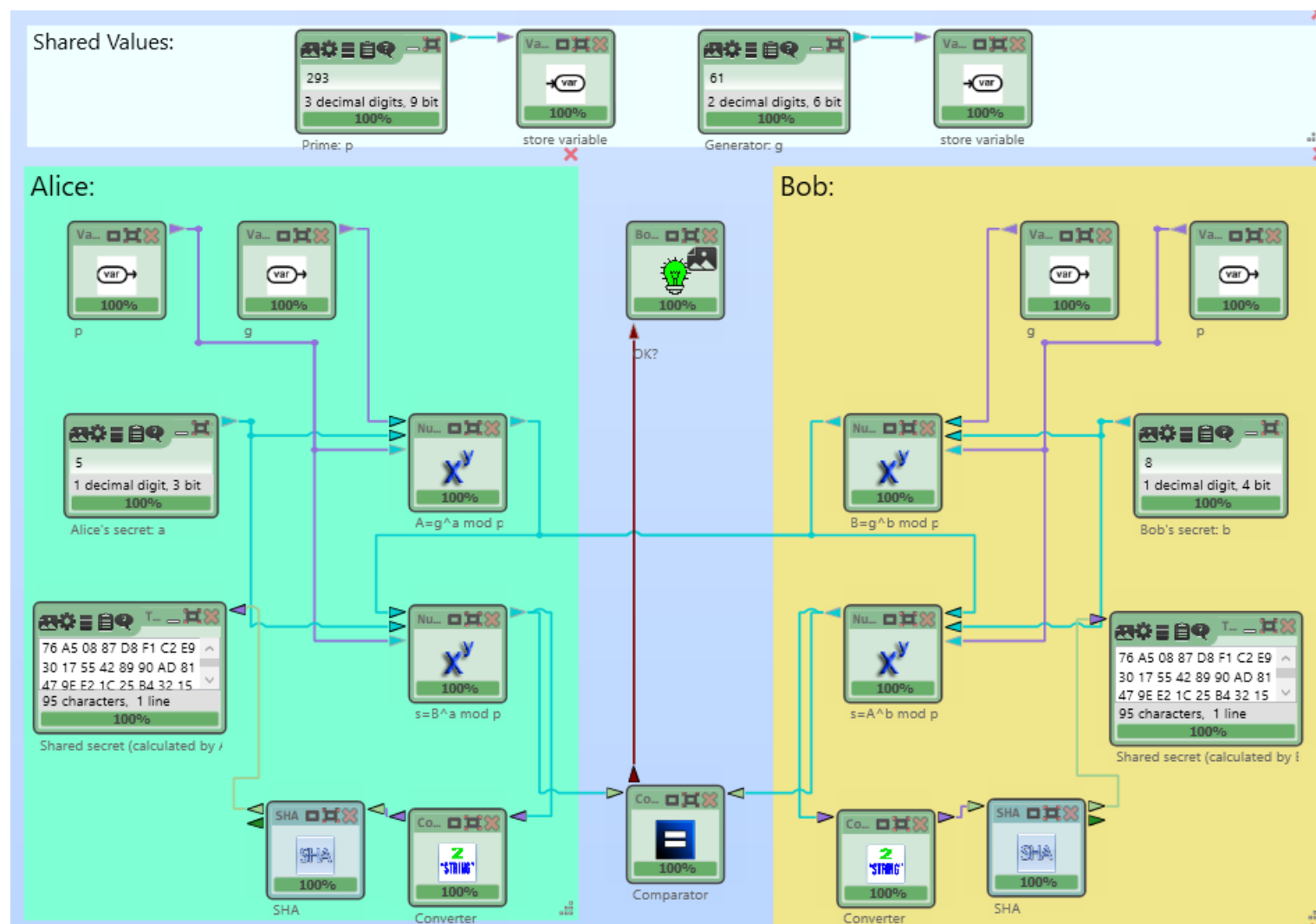
Цель: Повышение своей компетенции при работе с асимметричными протоколами и шифрами.

Задачи:

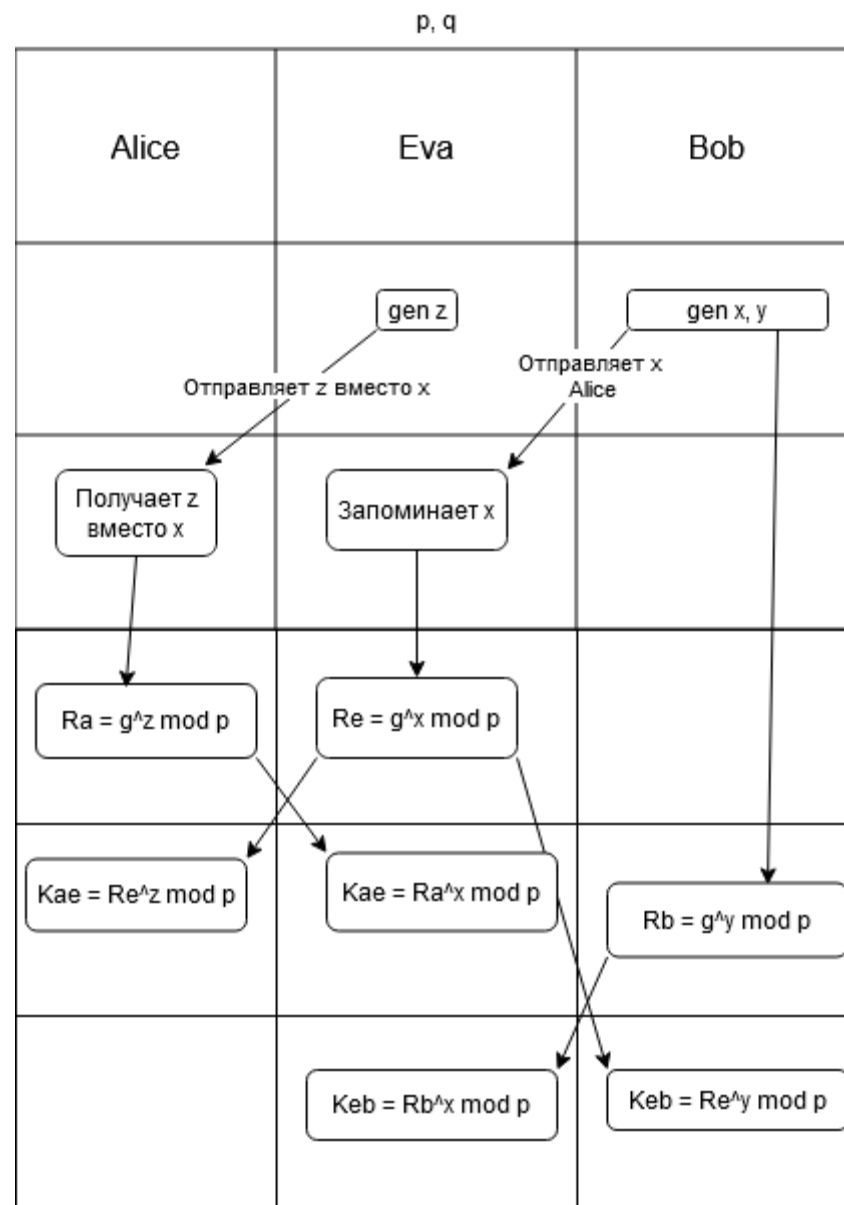
1. Изучить протокол согласования ключей по шаблонной схеме Diffie-Hellman Key Exchange из CrypTool 2.
2. Изучить алгоритм асимметричного шифрования RSA по шаблонной схеме RSA Encryption из CrypTool 2.
3. Изучить протокол асимметричного шифрования RSA по шаблонной схеме RSA Cipher из CrypTool 2.
4. Выполнить атаку на шифр RSA факторизацией модуля, используя CrypTool 1.
5. Изучить и выполнить имитацию атаки на гибридный протокол шифрования, используя CrypTool 1.

Изучение протокола согласования ключей по шаблонной схеме Diffie-Hellman Key Exchange из CrypTool 2.

Шаблонная схема



Схема



Изучение алгоритма асимметричного шифрования RSA по шаблонной схеме RSA Encryption из CrypTool 2.

Шаблонная схема

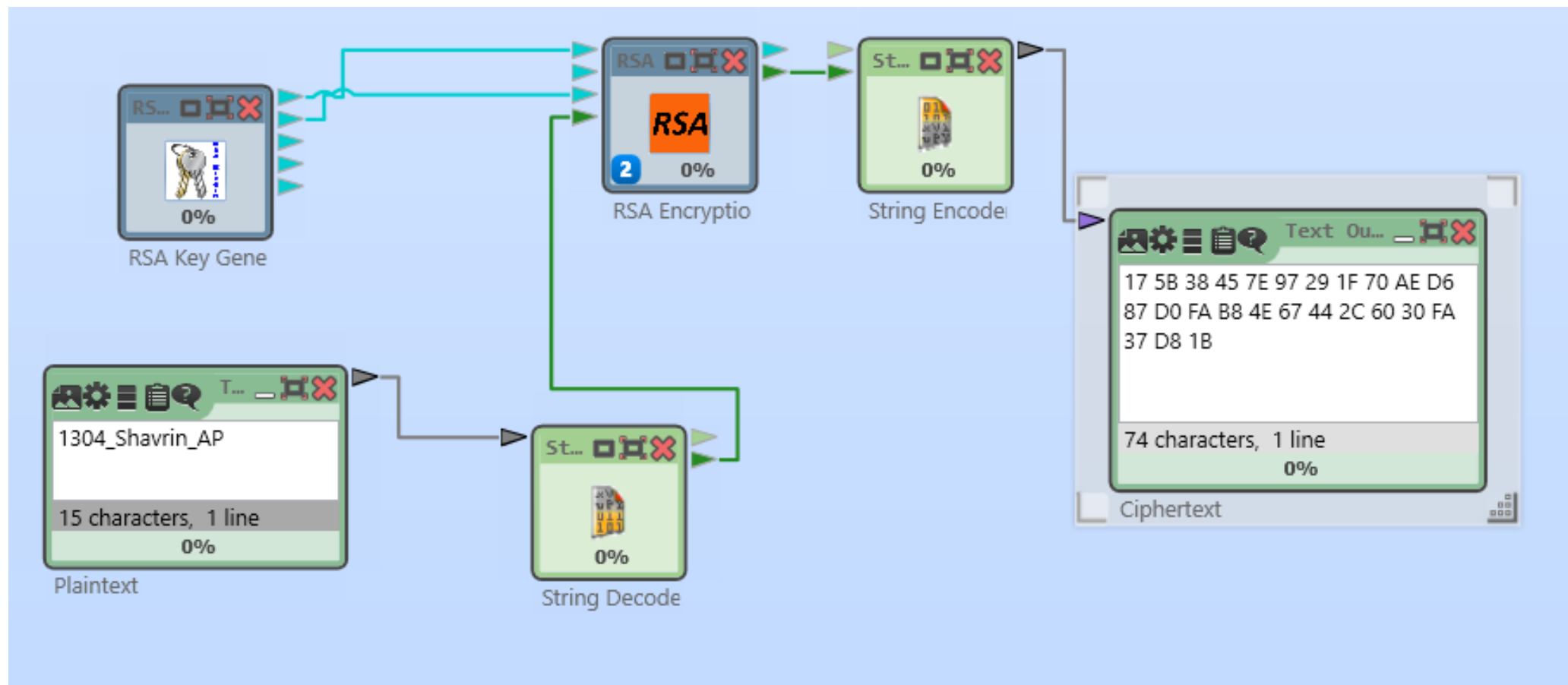
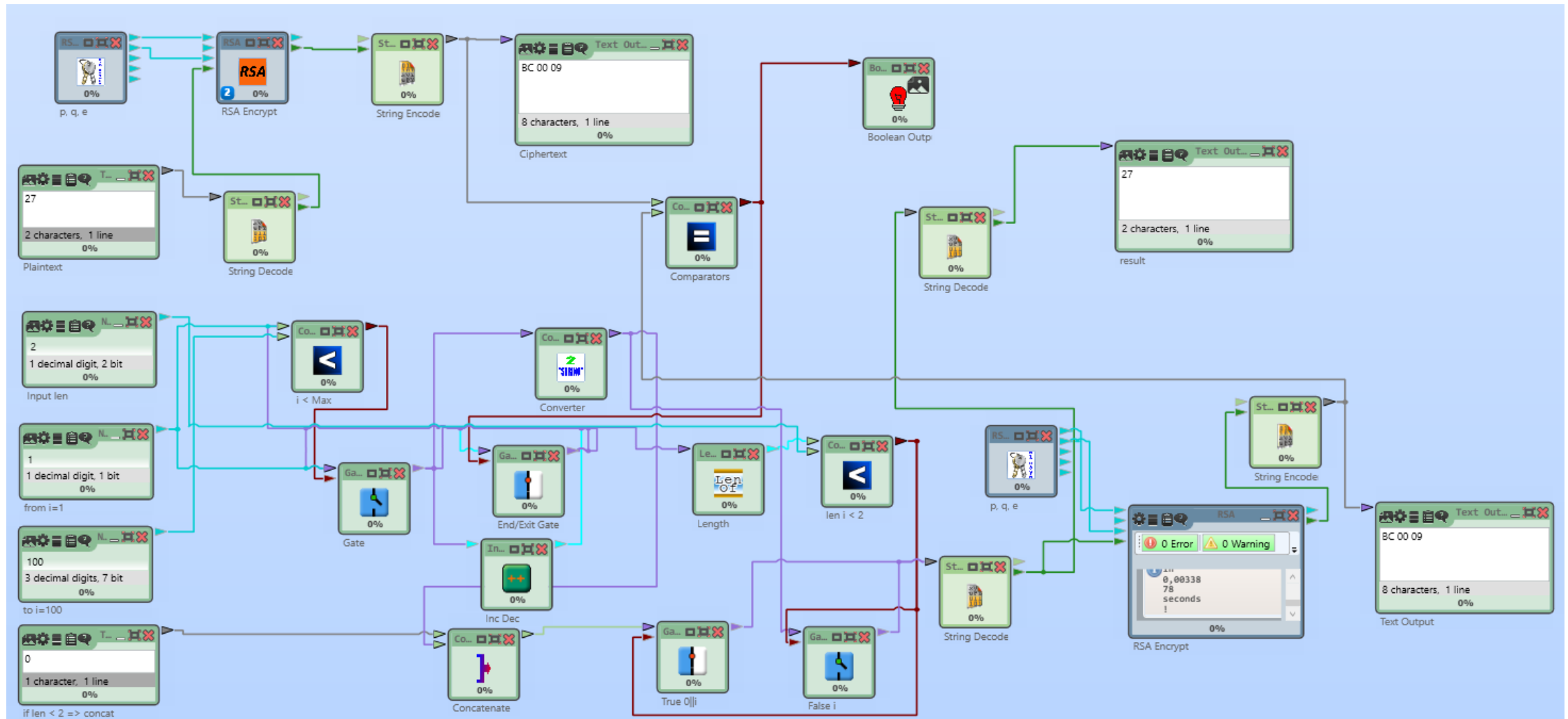


Схема атаки коротким сообщением



Изучение протокола асимметричного шифрования RSA по шаблонной схеме RSA Cipher из CrypTool 2.

Шаблонная схема

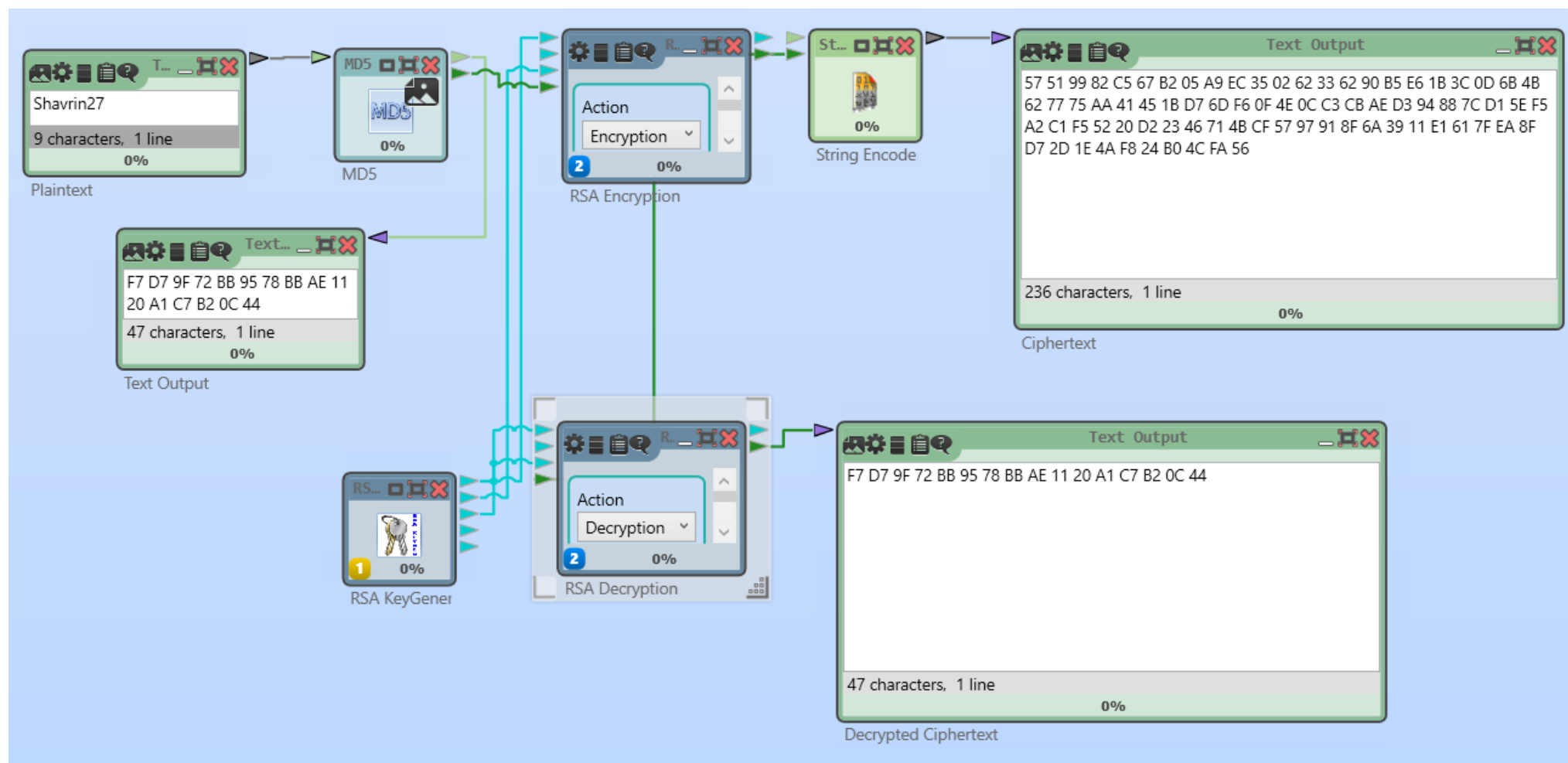
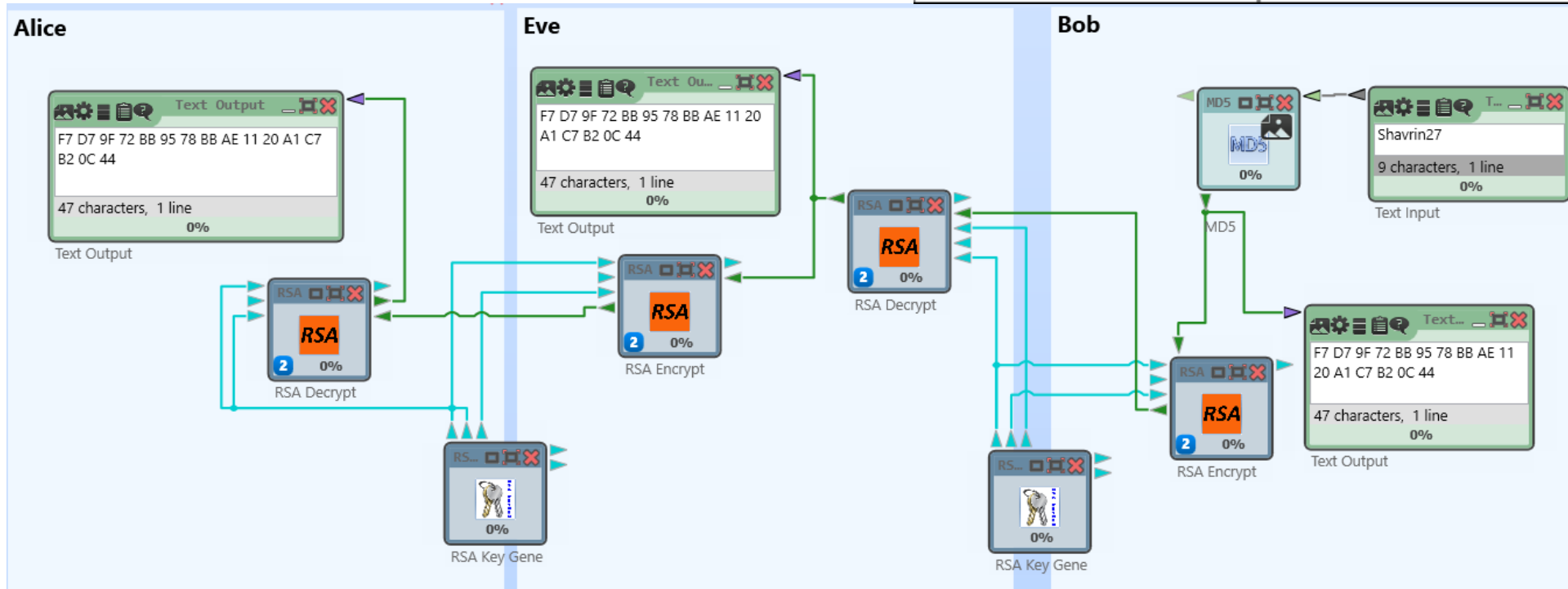
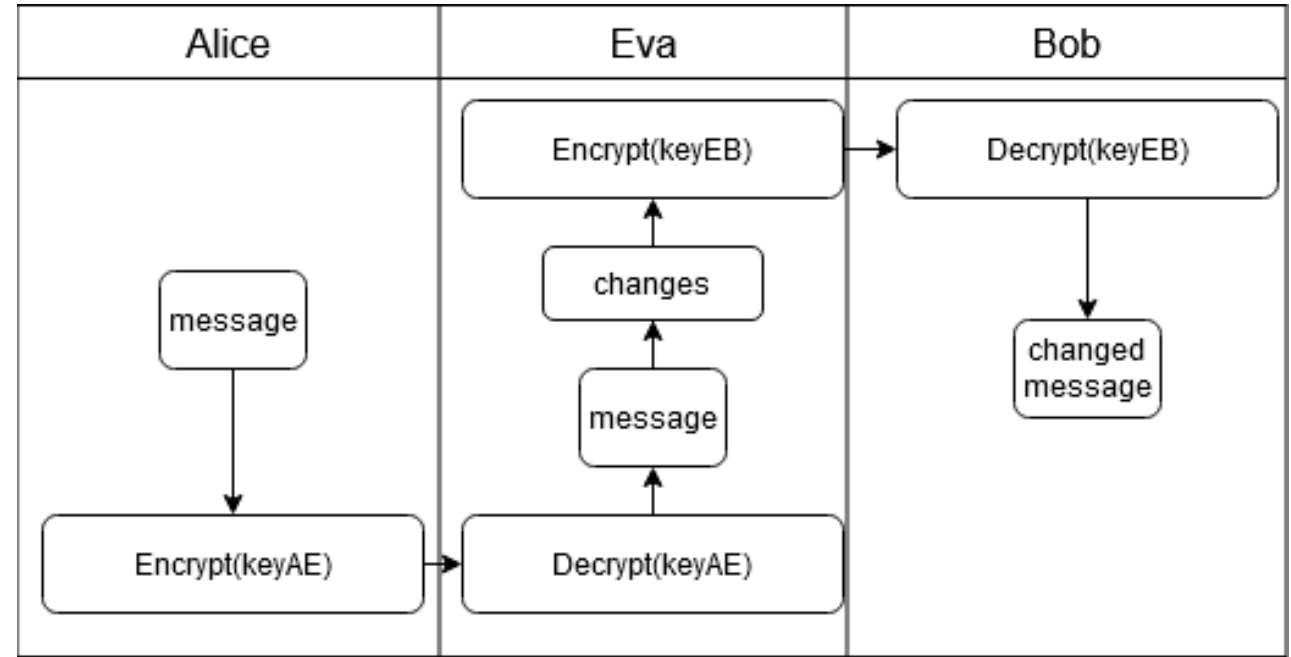


Схема атаки посредником



Атака на шифр RSA факторизацией
модуля, используя CrypTool 1.

The figure consists of two screenshots of a software application titled "RSA Demonstration".

The left screenshot shows the "Factorization of a Number" window. It has a tabbed interface with "Algorithms for factorization" and "Input" selected. In the "Algorithms" tab, several methods are checked: Brute-force, Brent, Pollard, Williams, Lenstra, and Quadratic sieve. The "Input" tab shows a text field with the number "79109" and a "Load number from file" button. Below these is a "Factorization (stepwise)" section with a "Continue" button and a "Complete factorization into primes" button. At the bottom, a "Factorization" section displays the result: "The factorization is represented in the format <z1^a1 * z2^a2 * ... * zn^an>. Composite numbers are highlighted in red." Below this, it says "Last factorization through: Brute Force" and "Found 2 factors in 0.003 seconds." The "Factorization result:" field shows "239 * 331".

The right screenshot shows the main "RSA Demonstration" window. It has a tabbed interface with "RSA using the private and public key -- or using only the public key" selected. It contains sections for "Prime number entry" (with fields for p=239 and q=331, and a "Generate prime numbers..." button), "RSA parameters" (with fields for N=79109 (public), phi(N)=78540 (secret), e=2^16+1, and d=46793, and an "Update parameters" button), and "RSA encryption using e / decryption using d [alphabet size: 256]". The encryption section has "Input as" set to "text" and "numbers" (with "numbers" selected). The "Ciphertext coded in numbers of base 10" field shows "00983 # 40563 # 40403 # 62536". The "Decryption into plaintext m[i] = c[i]^d (mod N)" field shows "19265 # 21060 # 16723 # 18464". The "Output text from the decryption (into segments of size 2; the symbol '#' is used as separator)" field shows "KA # RD # AS # H". The "Plaintext" field shows "KARDASH". At the bottom are "Encrypt", "Decrypt", and "Close" buttons.

Изучение имитации атаки на гибридный
протокол шифрования , используя CrypTool 1.

Атака на гибридный протокол шифрования

Current Status of Trudy



Action log:

- Trudy has intercepted the message Alice sent to Bob
- Trudy has isolated the encrypted session key from the message
- Trudy has created 130 modified session keys up to now
- 75 of 130 modified messages were successfully decrypted by Bob's server

Intercepted, encrypted session key:

B601A601748D84A434D46E650D7F79CB0831FD6F7AD7BE012AA659BC10957FD2C3EF3EE249EABB340167

Modified and encrypted session keys:

Modified and encrypted session key (hexadecimal):

CA5475FC1B5B48F0E131775EDC99F9608A62703B75C2DB48AB98F2F9A5E718138E3C31E195AA00A...
6F5022378454AE99E58DD4AE8D0B48DDE41A69A24CF245D62B1B595CD946F0EC86F4DB589E3A5C...
ADECC44A8F03D36E58B7DA62D7B8A2E7AC488556C65C627F903F191C50B6047F46145FF558C0452...
0F9B704BD5754E06DDA7FF5CCC57DDF8CAE37C6D65906CA41E4895CA4B1D0B7B61E4B6B7126143...
460C9DC711FFD150F1C76C16R22C0F0C63704F30367E938FRAD11E3RD28A0AD71DC6F6F60F48F6

Decrypted session key (calculated by Trudy, based on Bob's responses):

5A58A10CB8E74A425EF1CBE5B51EC95A

Message (calculated by Trudy using the decrypted session key):

To support your own analysis of documents, CrypTool can display a histogram of the document, and calculate the statistics for N-grams, the entropy, and the autocorrelation.

ALEKSEI



Action log:

- Bob could successfully decrypt 76 of 131 messages
- Bob received 131 messages up to now

Actually, Bob cannot decide whether the messages he received were sent by Alice. certain keyword, Bob can decide if a message was sent by Alice. Please specify the
Keyword:

ALEKSEI

Received session keys and decryption results:

N...	Decryption:	Decrypted session key (hexadecimal):
1	Correct	5A58A10CB8E74A425EF1CBE5B51EC95A
2	Correct	5A58A10CB8E74A425EF1CBE5B51EC95A
3	Correct	5A58A10CB8E74A425EF1CBE5B51EC95A
4	Incorrect	C32833A1F4708F085F3E7B880F110723

Current Status of Alice



Action log:

- Alice has composed a message for Bob
- Alice chose a random session key
- Alice has encrypted the message symmetrically with the session key
- Alice chose Bob's public RSA key e
- Alice encrypted the session key with Bob's public RSA key
- Alice sent the hybrid encrypted file to Bob

Randomly chosen session key:

5A58A10CB8E74A425EF1CBE5B51EC95A

Заключение по работе.

В ходе работы было выполнено:

1. Изучен протокол согласования ключей по шаблонной схеме Diffie-Hellman Key Exchange, который был модифицирован для преобразования полученного ключевого материала в симметричный ключ длиной 256 бит. Рассмотрена атака посредником в случае нарушения протокола путем создания схемы атаки.
2. Изучен алгоритм асимметричного шифрования RSA по шаблонной схеме RSA Encryption рассмотрена атака коротким сообщением путем создания схемы атаки.
3. Изучен протокол асимметричного шифрования RSA по шаблонной схеме RSA Cipher, который был модифицирован для зашифрования и расшифрования симметричного ключа размером 128 бит. Рассмотрена атака «посредником» путем создания схемы атаки.
4. Выполнена атака на шифр RSA факторизацией модуля.
5. Изучены и выполнена имитация атаки на гибридный протокол шифрования.

Получены практические навыки работы с ассиметричными шифрами, протоколами и атаками на них, в том числе с использованием приложения CrypTool 1 и 2.

Спасибо за внимание!
Готов ответить на Ваши вопросы.